

学号

姓名

专业

年级

院/系

安徽大学 2023—2024 学年第 一 学期

## 《数字电路与逻辑设计》期中试卷

(闭卷 时间 60 分钟)

考场登记表序号\_\_\_\_\_

| 题号  | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
|-----|---|---|---|---|----|
| 得分  |   |   |   |   |    |
| 阅卷人 |   |   |   |   |    |

## 一、单项选择题 (共 20 分,每小题 2 分)

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

- 十进制数 25 用 8421BCD 码表示为 ( )。  
A. 10 101      B. 0010 0101      C. 100101      D. 10101
- 不与十进制数 $(53.5)_{10}$ 等值的数或代码为 ( )。  
A.  $(0101\ 0011.0101)_{8421BCD}$       B.  $(35.8)_{16}$       C.  $(110101.11)_2$       D.  $(65.4)_8$
- 以下表达式中符合逻辑运算法则的是 ( )。  
A.  $CC=C^2$       B.  $1+1=10$       C.  $0<1$       D.  $A+1=1$
- 2023 个 A 异或结果为 ( )。  
A. 0      B.  $\overline{A}$       C. 1      D. A
- $Y = AB + \overline{A}C$ , Y 的最小项表达式为 ( )。  
A.  $F = \sum m(1,3,6,7)$       B.  $F = \sum m(0,3,6,7)$   
C.  $F = \sum m(1,3,5,7)$       D.  $F = \sum m(0,3,6,7)$
- $F(A,B,C) = \overline{(AB+ C)}\overline{BC}$ , 它的对偶函数的最小项表达式为 ( )。  
A.  $F^* = \sum m(1,2,6)$       B.  $F^* = \sum m(1,2,4)$   
C.  $F^* = \sum m(1,3,6)$       D.  $F^* = \sum m(2,4,6)$
- $F(A,B,C,D) = \sum m(0,1,3,8,10,13,14,15)$ , 它的反函数为 ( )。  
A.  $\overline{F} = \sum m(2,4,5,6,7,9,11,12)$       B.  $\overline{F} = \sum m(3,4,5,6,8,9,10,11,13)$   
C.  $\overline{F} = \sum m(2,4,5,6,7,9,12,13)$       D.  $\overline{F} = \sum m(2,4,5,6,7,9,11,13)$
- 能实现 1 位二进制带进位加法运算的是 ( )。  
A. 半加器      B. 全加器      C. 加法器      D. 运算器

9. 欲设计一个 8 位数值比较器, 需要 ( ) 位数据输入及 ( ) 位输出信号。

- A. 8, 3                      B. 16, 3                      C. 8, 4                      D. 16, 16

10. 下面式子中, 单变量变化不会产生逻辑冒险的是 ( ) 。

- A.  $F = \bar{A} + AB$                       B.  $F = \bar{A}B + A\bar{B}$                       C.  $F = \bar{A}\bar{B} + BC$                       D.  $F = AD + B\bar{C}\bar{D}$

## 二、简答题 (共 30 分, 每小题 15 分)

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

11. 用公式法化简函数  $F = AC + A\bar{C} + \bar{B}C + B\bar{D} + C\bar{D} + ADE(F + G)$ 。

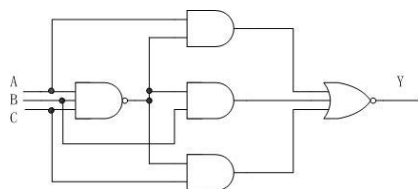
12. 试用卡诺图将下列逻辑函数化简成与非与非式。

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 5, 9, 15) + \sum d(6, 7, 8, 10, 12, 13)$$

## 三、分析题 (15 分)

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

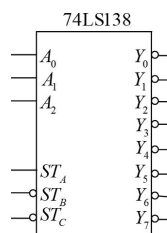
13. 写出下图所示组合电路输出函数 Y 的表达式, 列出真值表, 并分析逻辑功能。



## 四、设计题: (35 分)

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

14. 三个工厂由甲、乙两个变电站供电。如果一个工厂用电, 则由甲站供电; 如果两个工厂用电, 则由乙站供电; 如果三个工厂同时用电, 则由甲、乙两个站供电; 试用 74LS138 译码器和必要的门电路实现。 (15 分)



15. 试用双 4 选 1 数据选择器实现逻辑函数:

$$Y_1 = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + AB$$

$Y_2 = \bar{A}\bar{B} + \bar{B}C + AC$ , 要求按照图中输入变量 A 和 B 的接法写出设计过程, 并在电路图中完成设计电路。

(20 分)

